
Ingeniería de Requisitos

INFO248

Dra. Valeria Henríquez

¿Qué son los requisitos/requerimientos?

Los requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el **servicio que ofrece y las restricciones en su operación**. Tales requerimientos reflejan las **necesidades de los clientes** por un sistema que atienda cierto propósito, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar información

¿Qué son los requisitos?

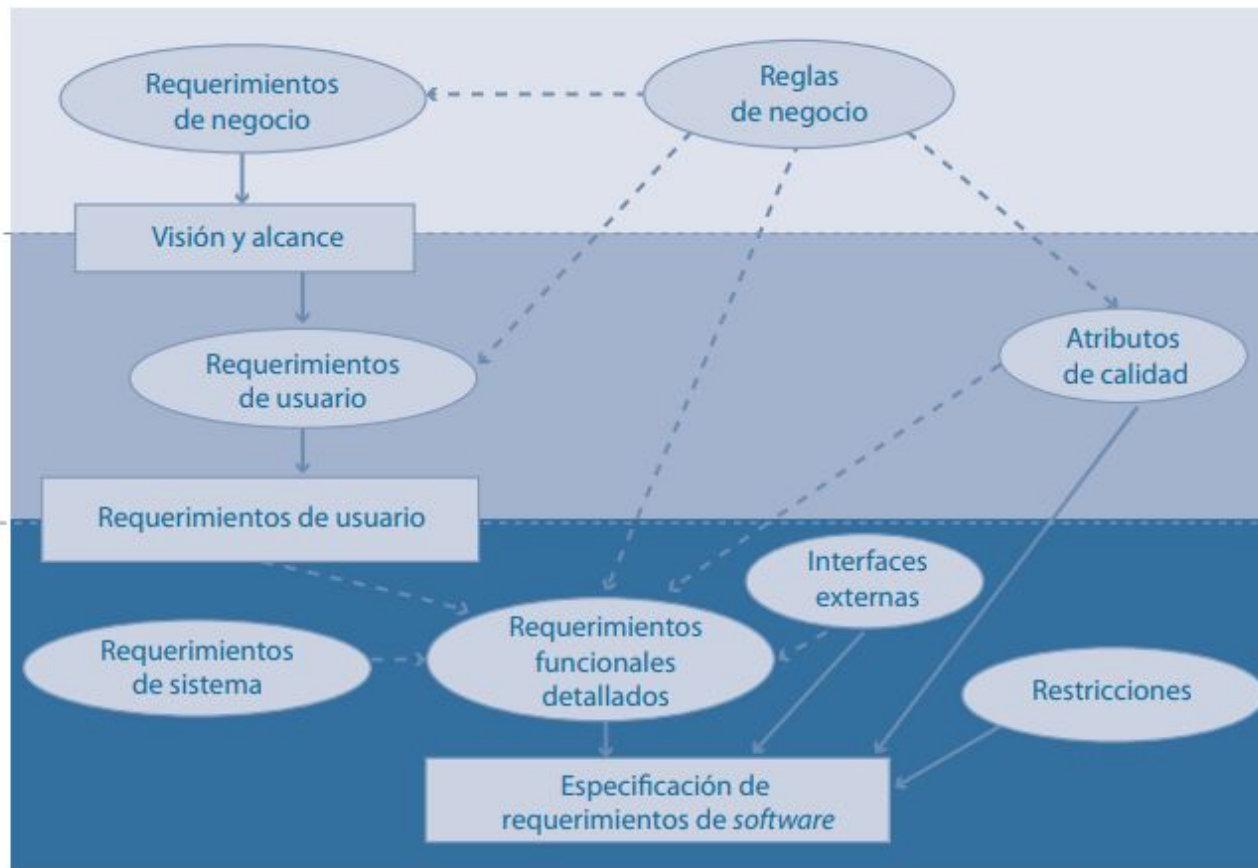
1. Los requerimientos del usuario son enunciados, en un lenguaje natural junto con diagramas, acerca de qué **servicios esperan los usuarios del sistema, y de las restricciones** con las cuales éste debe operar.
2. Los requerimientos del sistema son **descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software**. El documento de requerimientos del sistema (llamado en ocasiones especificación funcional) tiene que definir con exactitud lo que se implementará. Puede formar parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software.

De interés para:

Patrocinadores
dueños

Usuarios finales

Equipo de desarrollo
(arquitecto, programadores...)



Nivel de abstracción

+

-



Tipo de requerimiento



Documento



Origina/tiene influencia



Se especifica en

De interés
para:

Patrocinadores
Dueños

Usuarios finales

Equipo de desarrollo
(arquitecto, programadores, ...)



+

Nivel de Abstracción

-

¿Qué son los requisitos? - Ejemplo

Definición del requerimiento del usuario

1. El MHC-PMS elaborará mensualmente informes administrativos que revelen el costo de los medicamentos prescritos por cada clínica durante ese mes.

Especificación de los requerimientos del sistema

- 1.1 En el último día laboral de cada mes se redactará un resumen de los medicamentos prescritos, su costo y las clínicas que los prescriben.
- 1.2 El sistema elaborará automáticamente el informe que se imprimirá después de las 17:30 del último día laboral del mes.
- 1.3 Se realizará un reporte para cada clínica junto con los nombres de cada medicamento, el número de prescripciones, las dosis prescritas y el costo total de los medicamentos prescritos.
- 1.4 Si los medicamentos están disponibles en diferentes unidades de dosis (por ejemplo, 10 mg, 20 mg) se harán informes por separado para cada unidad de dosis.
- 1.5 El acceso a los informes de costos se restringirá a usuarios autorizados en la lista de control de acceso administrativo.

Requerimientos
del usuario



Gerentes del cliente
Usuarios finales del sistema
Ingenieros del cliente
Gerentes de los contratistas
Arquitectos del sistema

Requerimientos
del sistema



Usuarios finales del sistema
Ingenieros del cliente
Arquitectos del sistema
Desarrolladores de software

RF: Requerimientos Funcionales

Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de **cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas**. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.

RF - Ejemplos

1. Un usuario podrá buscar en todas las clínicas las listas de citas.
2. El sistema elaborará diariamente, para cada clínica, una lista de pacientes que se espera que asistan a cita ese día.
3. Cada miembro del personal que usa el sistema debe identificarse de manera individual con su RUT.

RNF: Requerimientos no funcionales

Son **limitaciones** sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares. Los **requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo**, más que a características o a servicios individuales del sistema.

RNF - Ejemplos

REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO

El MHC-PMS estará disponible en todas las clínicas durante las horas de trabajo normales (lunes a viernes, de 8:30 a 17:30). En cualquier día, los tiempos muertos dentro de las horas laborales normales no rebasarán los cinco segundos.

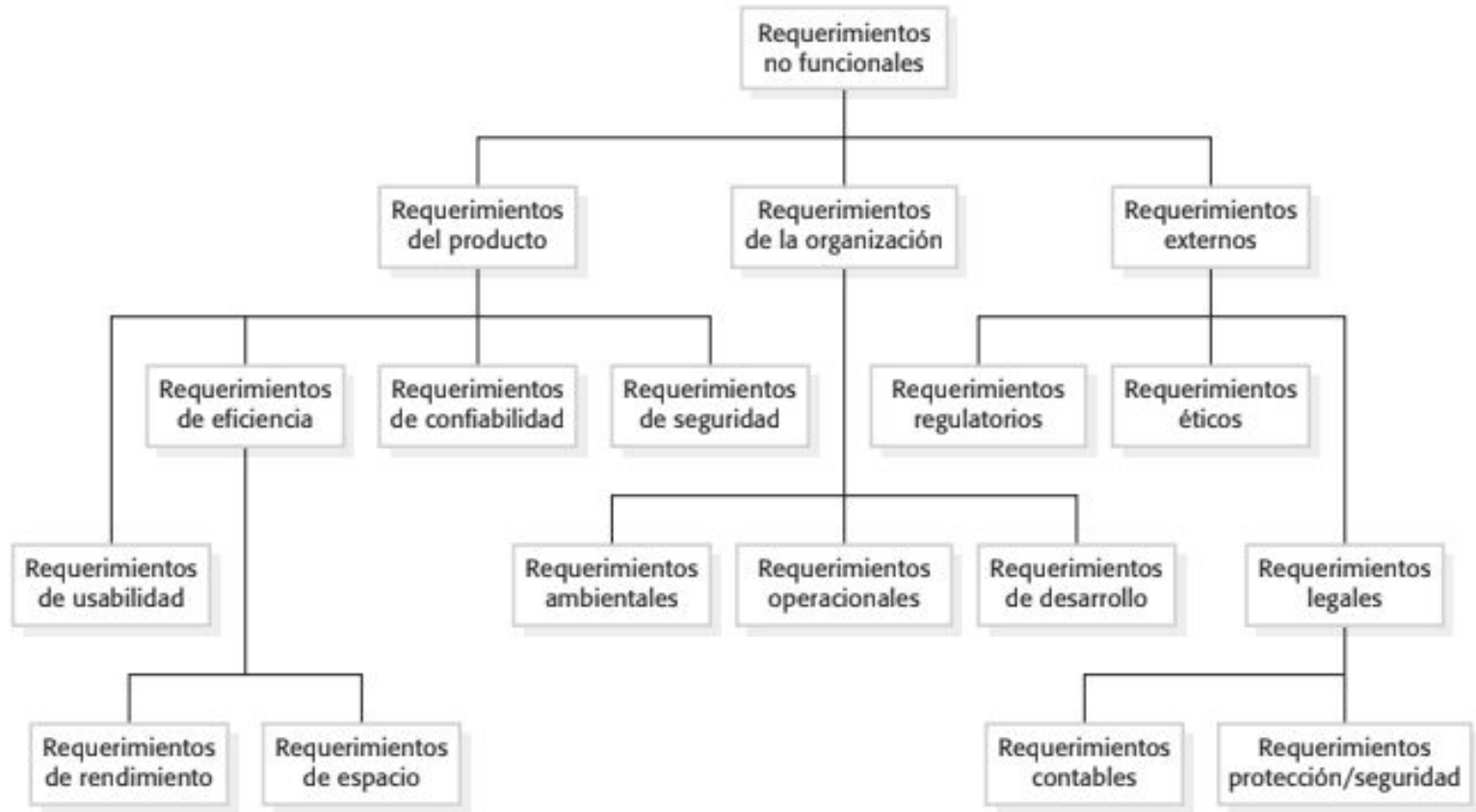
REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los usuarios del sistema MHC-PMS se acreditarán a sí mismos con el uso de la tarjeta de identidad de la autoridad sanitaria.

REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Como establece la HStan-03-2006-priv, el sistema implementará provisiones para la privacidad del paciente.

RNF - Clasificación



RNF - Clasificación

1. **Requerimientos del producto.** Estos requerimientos especifican o restringen el **cualidades del software**. Los ejemplos incluyen requerimientos de rendimiento sobre qué tan rápido se debe ejecutar el sistema y cuánta memoria requiere, requerimientos de fiabilidad que establecen la tasa aceptable de fallas, requerimientos de seguridad y requerimientos de usabilidad.
2. **Requerimientos de la organización.** Son requerimientos de sistemas amplios, derivados de **políticas y procedimientos en la organización** del cliente y del desarrollador. Los ejemplos incluyen requerimientos del proceso operacional que definen cómo se usará el sistema, requerimientos del proceso de desarrollo que especifican el lenguaje de programación, estándares del entorno o el proceso de desarrollo a utilizar, y requerimientos ambientales que definen el entorno de operación del sistema.
3. **Requerimientos externos.** Este término cubre todos los requerimientos derivados de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. En ellos se incluyen **requerimientos regulatorios** que establecen lo que debe hacer el sistema para ser aprobado en su uso por un regulador, como sería un banco central; requerimientos legislativos que tienen que seguirse para garantizar que el sistema opere conforme a la ley, y requerimientos éticos que garanticen que el sistema será aceptable para sus usuarios y el público en general.

RNF - Ejemplo

Para el personal médico debe ser fácil usar el sistema, y este último debe organizarse de tal forma que minimice los errores del usuario.

¿Es verificable?

Después de cuatro horas de capacitación, el personal médico usará todas las funciones del sistema. Después de esta capacitación, los usuarios experimentados no deberán superar el promedio de dos errores cometidos por hora de uso del sistema.

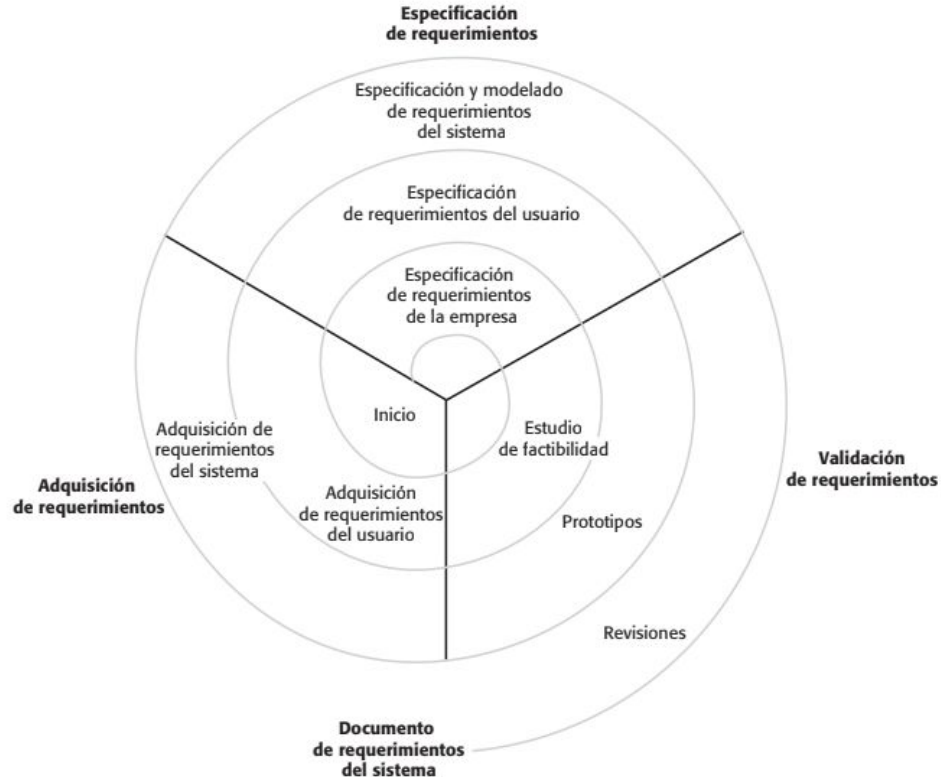
Métricas para especificar requerimientos no funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones/segundo procesadas Tiempo de respuesta usuario/evento Tiempo de regeneración de pantalla
Tamaño	Mbytes Número de chips ROM
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio para falla Probabilidad de indisponibilidad Tasa de ocurrencia de falla Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de falla Porcentaje de eventos que causan falla Probabilidad de corrupción de datos en falla

Los requerimientos no funcionales entran a menudo en conflicto e interactúan con otros requerimientos funcionales o no funcionales.

Por ejemplo, el requerimiento de autenticación exige la instalación de un lector de tarjetas en cada computadora conectada al sistema. Sin embargo, podría haber otro requerimiento que solicite acceso móvil al sistema desde las computadoras portátiles de médicos o enfermeras. Por lo general, las computadoras portátiles no están equipadas con lectores de tarjeta, de modo que, ante tales circunstancias, probablemente deba permitirse algún método de autenticación alternativo

Proceso de Ingeniería de Requisitos



Adquisición y análisis de requerimientos



Especificación

Formas de escribir una especificación de requerimientos del sistema

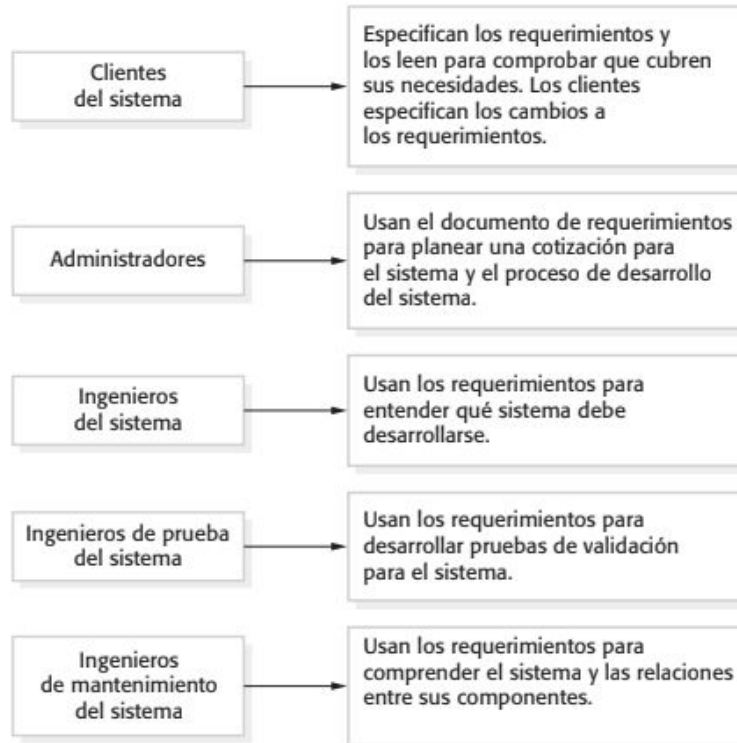
Notación	Descripción
Enunciados en lenguaje natural	Los requerimientos se escriben al usar enunciados numerados en lenguaje natural. Cada enunciado debe expresar un requerimiento.
Lenguaje natural estructurado	Los requerimientos se escriben en lenguaje natural en una forma o plantilla estándar. Cada campo ofrece información de un aspecto del requerimiento.
Lenguajes de descripción de diseño	Este enfoque usa un lenguaje como un lenguaje de programación, pero con características más abstractas para especificar los requerimientos al definir un modelo operacional del sistema. Aunque en la actualidad este enfoque se usa raras veces, aún tiene utilidad para especificaciones de interfaz.
Anotaciones gráficas	Los modelos gráficos, complementados con anotaciones de texto, sirven para definir los requerimientos funcionales del sistema; los casos de uso del UML y los diagramas de secuencia se emplean de forma común.
Especificaciones matemáticas	Dichas anotaciones se basan en conceptos matemáticos como máquinas o conjuntos de estado finito. Aunque tales especificaciones sin ambigüedades pueden reducir la imprecisión en un documento de requerimientos, la mayoría de los clientes no comprenden una especificación formal. No pueden comprobar que representa lo que quieren y por ello tienen reticencia para aceptarlo como un contrato de sistema.

Documentación

Capítulo	Descripción
Prefacio	Debe definir el número esperado de lectores del documento, así como describir su historia de versiones, incluidas las causas para la creación de una nueva versión y un resumen de los cambios realizados en cada versión.
Introducción	Describe la necesidad para el sistema. Debe detallar brevemente las funciones del sistema y explicar cómo funcionará con otros sistemas. También tiene que indicar cómo se ajusta el sistema en los objetivos empresariales o estratégicos globales de la organización que comisiona el software.
Glosario	Define los términos técnicos usados en el documento. No debe hacer conjeturas sobre la experiencia o la habilidad del lector.
Definición de requerimientos del usuario	Aquí se representan los servicios que ofrecen al usuario. También, en esta sección se describen los requerimientos no funcionales del sistema. Esta descripción puede usar lenguaje natural, diagramas u otras observaciones que sean comprensibles para los clientes. Deben especificarse los estándares de producto y proceso que tienen que seguirse.
Arquitectura del sistema	Este capítulo presenta un panorama de alto nivel de la arquitectura anticipada del sistema, que muestra la distribución de funciones a través de los módulos del sistema. Hay que destacar los componentes arquitectónicos que sean de reutilización.
Especificación de requerimientos del sistema	Debe representar los requerimientos funcionales y no funcionales con más detalle. Si es preciso, también pueden detallarse más los requerimientos no funcionales. Pueden definirse las interfaces a otros sistemas.
Modelos del sistema	Pueden incluir modelos gráficos del sistema que muestren las relaciones entre componentes del sistema, el sistema y su entorno. Ejemplos de posibles modelos son los modelos de objeto, modelos de flujo de datos o modelos de datos semánticos.
Evolución del sistema	Describe los supuestos fundamentales sobre los que se basa el sistema, y cualquier cambio anticipado debido a evolución de hardware, cambio en las necesidades del usuario, etc. Esta sección es útil para los diseñadores del sistema, pues los ayuda a evitar decisiones de diseño que restringirían probablemente futuros cambios al sistema.
Apéndices	Brindan información específica y detallada que se relaciona con la aplicación a desarrollar; por ejemplo, descripciones de hardware y bases de datos. Los requerimientos de hardware definen las configuraciones, mínima y óptima, del sistema. Los requerimientos de base de datos delimitan la organización lógica de los datos usados por el sistema y las relaciones entre datos.
Índice	Pueden incluirse en el documento varios índices. Así como un índice alfabético normal, uno de diagramas, un índice de funciones, etcétera.

Estructura de un documento de requerimientos

Usuarios de un documento de requerimientos



Entrevistas



1. Entrevistas cerradas, donde los participantes responden a un conjunto de preguntas preestablecidas.
2. Entrevistas abiertas, en las cuales no hay agenda predefinida. El equipo de ingeniería de requerimientos explora un rango de conflictos con los participantes del sistema y, como resultado, desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades.

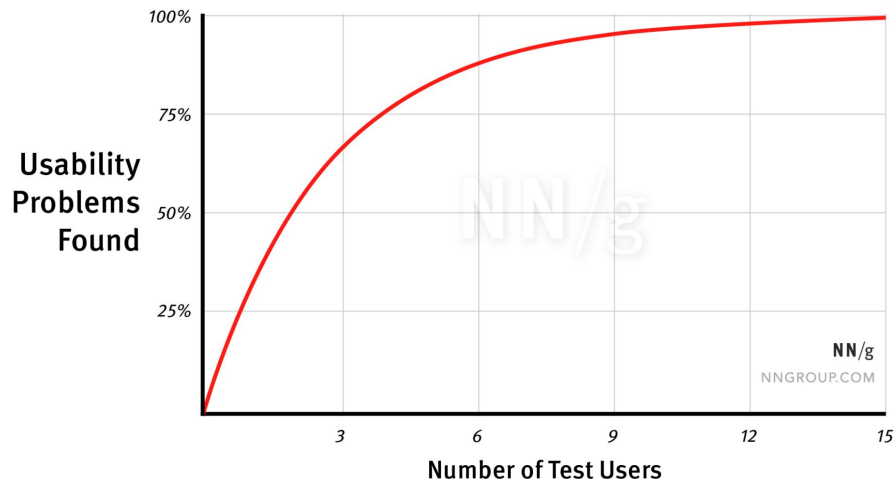
Etnografía



La etnografía es una técnica de observación que se usa para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar requerimientos de apoyo para dichos procesos. Un analista se adentra en el ambiente laboral donde se usará el sistema. Observa el trabajo diario y toma notas acerca de las tareas existentes en que intervienen los participantes. El valor de la etnografía es que ayuda a descubrir requerimientos implícitos del sistema que reflejan las formas actuales en que trabaja la gente, en vez de los procesos formales definidos por la organización.

Ejemplo Ágil - Test de usabilidad del pasillo (Hallway Usability Testing)

5 Users: The Optimal Sample Size for Qualitative Usability Studies



“A hallway usability test is where you grab the next person that passes by in the hallway and force them to try to use the code you just wrote. If you do this to five people, you will learn 95% of what there is to learn about usability problems in your code.” – Joel Spolsky

Escenarios

Los escenarios son particularmente útiles para detallar un bosquejo de descripción de requerimientos. Cada escenario abarca comúnmente una interacción o un número pequeño de interacciones posibles. Se desarrollan diferentes formas de escenarios y se ofrecen varios tipos de información con diversos niveles de detalle acerca del sistema.

SUPOSICIÓN INICIAL:

El paciente observa a un auxiliar médico que elabora un registro en el sistema y recaba información personal de aquél (nombre, dirección, edad, etcétera). Una enfermera ingresa en el sistema y obtiene la historia médica.

NORMAL:

La enfermera busca al paciente por su nombre completo. Si hay más de un paciente con el mismo apellido, para identificarlo se usa el nombre y la fecha de nacimiento.

La enfermera elige la opción de menú y añade la historia médica.

Inmediatamente la enfermera sigue una serie de indicadores (*prompt*) del sistema para ingresar información de consultas en otras instituciones, sobre problemas de salud mental (entrada libre de texto), condiciones médicas existentes (la enfermera selecciona las condiciones del menú), medicamentos administrados actualmente (seleccionados del menú), alergias (texto libre) y vida familiar (formato).

QUÉ PUEDE SALIR MAL:

Si no existe el registro del paciente o no puede encontrarse, la enfermera debe crear un nuevo registro e ingresar información personal.

Las condiciones o los medicamentos del paciente no se ingresan en el menú. La enfermera debe elegir la opción "otro" e ingresar texto libre que describa la condición/medicamento.

El paciente no puede/no proporciona información acerca de su historia médica. La enfermera tiene que ingresar a texto libre que registre la incapacidad/renuencia a brindar información. El sistema debe imprimir el formato de exclusión estándar que menciona que la falta de información podría significar que el tratamiento esté limitado o demorado. Esto tiene que firmarlo el paciente.

OTRAS ACTIVIDADES:

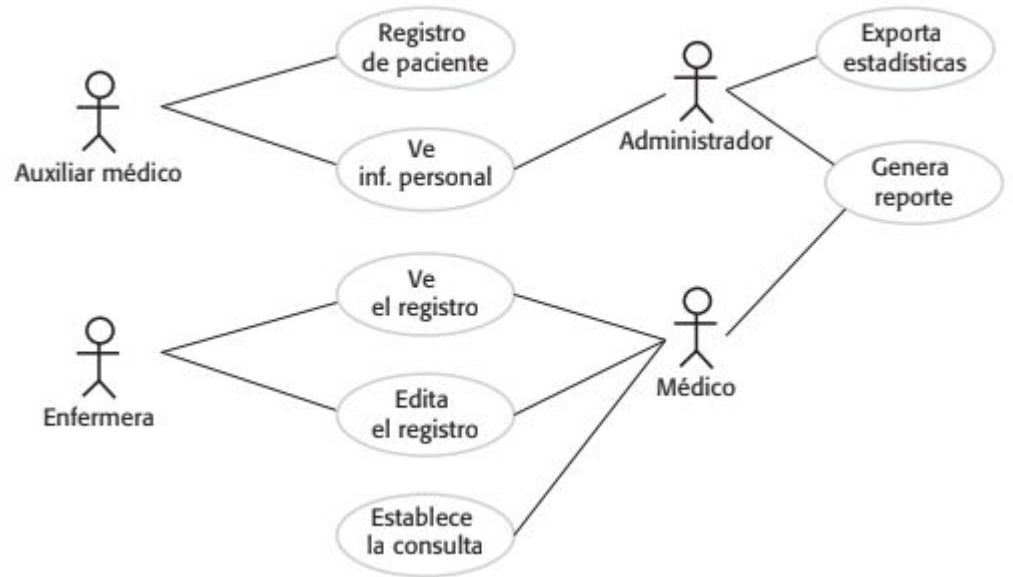
Mientras se ingresa la información, otros miembros del personal pueden consultar los registros, pero no editarlos.

ESTADO DEL SISTEMA A COMPLETAR:

Ingreso del usuario. El registro del paciente, incluida su historia médica, se integra en la base de datos, se agrega un registro a la bitácora (log) del sistema que indica el tiempo de inicio y terminación de la sesión y la enfermera a cargo.

Caso de uso - Diagrama UML

En su forma más sencilla, un caso de uso identifica a los actores implicados en una interacción, y nombra el tipo de interacción. Entonces, esto se complementa con información adicional que describe la interacción con el sistema. La información adicional puede ser una descripción textual, o bien, uno o más modelos gráficos como una secuencia UML o un gráfico de estado



Validación de requerimientos

Validación de requerimientos

Comprobaciones de validez

Un usuario quizá crea que necesita un sistema para realizar ciertas funciones. Sin embargo, con mayor consideración y análisis se logra identificar las funciones adicionales o diferentes que se requieran. Los sistemas tienen diversos participantes con diferentes necesidades, y cualquier conjunto de requerimientos es inevitablemente un compromiso a través de la comunidad de participantes.

Comprobaciones de realismo

Al usar el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben comprobarse para garantizar que en realidad pueden implementarse. Dichas comprobaciones también tienen que considerar el presupuesto y la fecha para el desarrollo del sistema.

Comprobaciones de consistencia

Los requerimientos en el documento no deben estar en conflicto. Esto es, no debe haber restricciones contradictorias o descripciones diferentes de la misma función del sistema.

Validación de requerimientos

Comprobaciones de totalidad

El documento de requerimientos debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y las restricciones pretendidas por el usuario del sistema.

Verificabilidad

Para reducir el potencial de disputas entre cliente y contratista, los requerimientos del sistema deben escribirse siempre de manera que sean verificables. Esto significa que debe ser capaz de escribir un conjunto de pruebas que demuestren que el sistema entregado cumpla cada requerimiento especificado.

Técnicas para Validar requisitos

Revisiones de requerimientos. Los requerimientos se analizan sistemáticamente usando un equipo de revisores que verifican errores e inconsistencias.

Creación de prototipos. En esta aproximación a la validación, se muestra un modelo ejecutable del sistema en cuestión a los usuarios finales y clientes. Así, ellos podrán experimentar con este modelo para constatar si cubre sus necesidades reales.

Generación de casos de prueba. Los requerimientos deben ser verificables. Si las pruebas para los requerimientos se diseñan como parte del proceso de validación, esto revela con frecuencia problemas en los requerimientos. **Si una prueba es difícil o imposible de diseñar, esto generalmente significa que los requerimientos serán difíciles de implementar**, por lo que deberían reconsiderarse.

Atención - Agenda

Miércoles 01/04 Ayudantía - taller práctico

Prueba el Martes 07/04 - sala 6310

Horario de atención a estudiantes Miércoles 10 a 11.25